Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN INTERVALOS ABIERTOS

Se busca el mínimo de una función f derivable en $(0, \infty)$.

I) Si f tiene un único número crítico y en él hay un mínimo local, ese es el mínimo absoluto.
II) Si $f'(c) = 0$, entonces $f(c)$ es el mínimo absoluto.
III) Puede ocurrir que f no tenga mínimo absoluto en $(0, \infty)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Verdadera: si f bajara de $f(c)$ en otro punto, habría otro crítico entre ambos.

2. **II**
   Falsa: $f'(c) = 0$ no basta.

3. **III**
   Verdadera: por ejemplo, $f(x) = \frac{1}{x}$ no alcanza su ínfimo 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera: $f(x) = -x$ no tiene mínimo en $(0, \infty)$.

B) II es falsa: un crítico puede ser máximo o no ser extremo.

D) II es falsa.

Idea clave. En intervalos abiertos, un único crítico que es extremo local es también absoluto.